

Математический анализ

Индивидуальное домашнее задание №1, часть 2.

Пределы и непрерывность, для СГН

Задача 1. Дана последовательность $\{a_n\}$ и число c . Доказать, что $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c$,

а именно, для каждого $\varepsilon > 0$ найти наименьшее натуральное число $N = N(\varepsilon)$ такое, что $|a_n - c| < \varepsilon$ для всех $n > N(\varepsilon)$. Заполнить таблицу:

ε	0,1	0,01	0,001
$N(\varepsilon)$			

Вариант №	a_n	c	Вариант №	a_n	c	Вариант №	a_n	c
1	$\frac{3n-2}{2n-1}$	$\frac{3}{2}$	11	$\frac{1-5n}{n+1}$	-5	21	$\frac{3n-1}{5n+1}$	$\frac{3}{5}$
2	$\frac{7n+4}{2n+1}$	$\frac{7}{2}$	12	$\frac{2n+1}{3n-5}$	$\frac{2}{3}$	22	$\frac{4n-3}{2n+1}$	2
3	$\frac{7n-1}{n+1}$	7	13	$\frac{1-2n^2}{n^2+3}$	-2	23	$\frac{1-2n^2}{2+4n^2}$	$-\frac{1}{2}$
4	$\frac{9-n^3}{1+2n^3}$	$-\frac{1}{2}$	14	$\frac{3n^2}{2-n^2}$	-3	24	$\frac{5n+1}{10n-3}$	$\frac{1}{2}$
5	$\frac{1-2n^3}{2+4n^3}$	$-\frac{1}{2}$	15	$\frac{n+1}{3n-1}$	$\frac{1}{3}$	25	$\frac{2n-2}{3+4n}$	$-\frac{1}{2}$
6	$\frac{4n-1}{2n+1}$	2	16	$\frac{3n^3}{n^3-1}$	3	26	$\frac{23-4n}{2-n}$	4
7	$\frac{2n-5}{3n+1}$	$\frac{2}{3}$	17	$\frac{4+2n}{1-3n}$	$-\frac{2}{3}$	27	$\frac{1+3n}{5-n}$	-3
8	$\frac{n-1}{1-2n}$	$-\frac{1}{2}$	18	$\frac{5n+11}{6-n}$	-5	28	$\frac{2n+3}{n+5}$	2
9	$\frac{4n^2+1}{3n^2+2}$	$\frac{4}{3}$	19	$\frac{3-n^2}{1+2n^2}$	$-\frac{1}{2}$	29	$\frac{3n^2+2}{4n^2-1}$	$\frac{3}{4}$
10	$\frac{4n-3}{2n+1}$	2	20	$\frac{2n-1}{2-3n}$	$-\frac{2}{3}$	30	$\frac{3-3n^2}{4+5n^2}$	$-\frac{3}{5}$

Задача 2. Вычислить пределы функций (а, б, в, г, д, е)

Вариант 1		Вариант 2		Вариант 3	
а	$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x^3 - 2x - 1)(x + 1)}{x^4 + 4x^2 - 5}$	а	$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x^3 - 2x - 1)^2}{x^4 + 2x + 1}$	а	$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - 3x - 2}{x^2 - x - 2}$
б	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + \sqrt{16x^4 - x}\sqrt{x}}{3x^2 + 1}$	б	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{x^2}\sqrt{x^2 + 1} + 3x}{x}$	б	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \sqrt[3]{4x^4 - x^7}\sqrt{x}}{2x^2 - 3x + 5}$
в	$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{2x+1} - 3}{\sqrt{x-2} - \sqrt{2}}$	в	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1}\sqrt{1+2x} - 1}{x}$	в	$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+13} - 2\sqrt{x+1}}{x^2 - 9}$
г	$\lim_{x \rightarrow 8} \left(\frac{2x-7}{x+1} \right)^{\frac{1}{\sqrt[3]{x}-2}}$	г	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(2 - e^{\arcsin^2 \sqrt{x}} \right)^{\frac{3}{x}}$	г	$\lim_{x \rightarrow 0} (2 - \cos 3x)^{\frac{1}{\ln(1+x^2)}}$
д	$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2 \sin 2x}{\operatorname{arctg} 3x^3} \right)^{\frac{x+2}{x+1}}$	д	$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\operatorname{tg} 4x}{x} \right)^{2+x}$	д	$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 2x}{\arcsin 3x} \right)^{\operatorname{arctg} x}$
е	$\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\operatorname{tg}(3x)}{\operatorname{tg} x}$	е	$\lim_{x \rightarrow -\pi} \frac{\sin 4x}{x^2 + \pi x}$	е	$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\lg(5-2x)}{\sqrt{10-3x}-2};$
Вариант 4		Вариант 5		Вариант 6	
а	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 2x + 1}{2x^2 - x - 1};$	а	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{5x^2 - 4x - 1}{x^3 - 1}$	а	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + 5x^2 + 3x - 9}{x^3 + 4x^2 - 4x - 1}$
б	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 + 3x - 5}{x\sqrt{x} + \sqrt[3]{8x^7} - 1};$	б	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 3\sqrt[3]{9x^4 - x^6}}{\sqrt{2x^3 + 9x^4}}$	б	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x\sqrt{x} + \sqrt{1+9x^3} + x}{3x\sqrt{x+10}}$
в	$\lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt{9+2x} - 5}{\sqrt[3]{x} - 2}$	в	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x^2} - 2\sqrt[3]{x} + 1}{\sqrt{x} - 1}$	в	$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt[3]{4x} - 2}{\sqrt{2+x} - \sqrt{2x}}$
г	$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} - x \right) \right)^{\operatorname{ctg} x}$	г	$\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{9-2x}{3} \right)^{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{6}}$	г	$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2x-1}{x} \right)^{\frac{1}{\sqrt[3]{x}-1}}$
д	$\lim_{x \rightarrow -0} \left(\frac{x+2}{x+10} \right)^{\frac{\ln(x+1)}{3x^2}}$	д	$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 2x}{4^x - 1} \right)^{\frac{1}{\ln(1+x)}}$	д	$\lim_{x \rightarrow 0} (\arccos 4x)^{\lg(\sin^2 x)}$
е	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cos \frac{\pi x}{2}}{5 - 5^x}$	е	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\arcsin^2(3x-3)}{1 + \cos \pi x}$	е	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3^{5x-3} - 3^{2x^2}}{\operatorname{tg} \pi x}$

Вариант 7		Вариант 8		Вариант 9	
a	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(2x^2 - x - 1)^2}{x^3 + 2x^2 - x - 2}$	a	$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 4x^2 + 5x + 2}{x^3 - 3x - 2}$	a	$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 3x - 4}{x^3 - 6x^2 + 32};$
б	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + x^2 - \sqrt[3]{x^4 + 4}}{\sqrt{x}(2 - x) - x\sqrt{x + 2}}$	б	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{16x^3 + 1} - \sqrt[3]{5x^2 + 2}}{4x\sqrt{x} - \sqrt[3]{x^2 + 1}}$	б	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(4x^2 + 1)\sqrt{x} - \sqrt[3]{x^4}}{x \cdot \sqrt{16x^3 + x}}$
в	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x^3 - 1}$	в	$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x^2 - 2x + 6} - \sqrt{x^2 + 2x - 6}}{x^2 - 4x + 3}$	в	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - x} - \sqrt{1 + x}}{x}$
г	$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{9x - 7}{x + 1} \right)^{\frac{1}{\sqrt[3]{x} - 1}}$	г	$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \ln(1 + \sqrt[3]{x}) \right)^{\frac{\arcsin x}{\sqrt[3]{x^4}}}$	г	$\lim_{x \rightarrow 0} \left(2 - e^{\sin x} \right)^{\operatorname{ctg} \pi x}$
д	$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\operatorname{tg}^2 2x}{\log_2(x + 2)} \right)^{\arccos 2x}$	д	$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^3 + 26}{3x^2 - 2} \right)^{\frac{\sqrt[3]{x} - 1}{x - 1}}$	д	$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\arcsin^2 2x}{x \cdot \ln(1 + x)} \right)^{\arccos x^2}$
е	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cos\left(\pi x + \frac{\pi}{2}\right) \cdot \operatorname{tg} \pi x}{\arcsin((1 - x)^2)}$	е	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 - 3x + 3} - 1}{\sin(\pi x)}$	е	$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 + \cos 3x}{\operatorname{tg}^2 2x}$
Вариант 10		Вариант 11		Вариант 12	
a	$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 2x^2 + x - 2}{x^3 + x^2 - 8x + 4}$	a	$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 3x - 2}{x^4 - 4x - 8}$	a	$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 5x^2 + 7x + 3}{x^3 + 4x^2 + 5x + 2}$
б	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + \sqrt[3]{1 - 8x^4}}{1 - 3\sqrt[5]{x^6}}$	б	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - 3\sqrt{x^4 + 1} + 7x^2}{\sqrt[3]{27x^3 + x^6}}$	б	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 + \sqrt{1 + 9x^4}}{(\sqrt{x} + 1)^2 (\sqrt[3]{x} - 2)^3}$
в	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{27 + x} - \sqrt[3]{27 - x}}{x + 2\sqrt[3]{x^4}}$	в	$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 (\sqrt[3]{9 + x^3} + \sqrt[3]{7 - x^3})$	в	$\lim_{x \rightarrow 8} \frac{x - 8}{\sqrt[3]{x} - 2}$
г	$\lim_{x \rightarrow 0} \left(5 - \frac{4}{\cos 2x} \right)^{\frac{1}{\sin^2 x}}$	г	$\lim_{x \rightarrow 2\pi} (\cos x)^{\frac{1}{\sin^2 2x}}$	г	$\lim_{x \rightarrow +0} \left(2 - 5^{\arcsin x^2} \right)^{\frac{\operatorname{cosec} x}{x}}$
д	$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1}{\operatorname{arctg} 2x} \right)^{\frac{6x}{\lg(1+x)}}$	д	$\lim_{x \rightarrow +0} \left(\frac{\sin 6x}{2x} \right)^{\operatorname{arctg} \frac{1}{x}}$	д	$\lim_{x \rightarrow +0} \left(\frac{\sin 3x}{\sin 2x} \right)^{\cos^2 x}$
е	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 + \cos \pi x}{\operatorname{tg}^2 \pi x}$	е	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 - x + 1} - 1}{\operatorname{tg} \pi x}$	е	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(3 - 2x)}{\operatorname{arctg}(3x - 3)}$

Вариант 13		Вариант 14		Вариант 15	
a	$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x^3 - 81}{x^2 - 5x + 6}$	a	$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{x^3 - x - 6}$	a	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x^2 - 5x + 3}{x^3 - x^2 - x + 1}$
б	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9x^4 + 3} - \sqrt[3]{x^6 + 1}}{x^2 + 100x}$	б	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + 100x\sqrt{x}}{(x + 2)\sqrt{x^3 + 8x + 7}}$	б	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{2x^4 + 3} - \sqrt{x^3} + \sqrt[3]{x^5}}{\sqrt{(x^2 + 9)^3}}$
в	$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x+2} - 1}{x^3 + 1}$	в	$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sqrt[3]{x-6} + 2}{x^3 + 8}$	в	$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{1+2x} - 3}{\sqrt{x} - 2}$
г	$\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{6-x}{3} \right)^{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{6}}$	г	$\lim_{x \rightarrow 0} \left(2 - 3^{\sin x^2} \right)^{\frac{1}{x^2}}$	г	$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin^2 3x)^{\frac{1}{\ln \cos x}}$
д	$\lim_{x \rightarrow 0+} \left(\operatorname{arctg} \frac{x+1}{x^2 + 2x} \right)^{\frac{\sqrt[3]{x+1}-1}{x}}$	д	$\lim_{x \rightarrow 0+} \left(\frac{\lg(1+x)}{x} \right)^{\operatorname{arctg} \frac{x-1}{x}}$	д	$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x)^{\frac{x+2}{x-2}}$
е	$\lim_{x \rightarrow 2\pi} \frac{\sin 7x - \sin 3x}{e^{x^2} - e^{4\pi^2}}$	е	$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{x^2 - \pi x}{\sin x}$	е	$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{1 - \sin 2x}{(\pi - 4x)^2}$
Вариант 16		Вариант 17		Вариант 18	
a	$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + x^2 - x - 1}{x^3 + 5x^2 + 7x + 3}$	a	$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x^2 + 2x - 3)^2}{x^3 + 4x^2 - 9}$	a	$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 5x + 2}{x^2 - 12x + 20}$
б	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{3x^4 + 2\sqrt[3]{x^{16}} - 4x}}{\sqrt[3]{x^8 + x^2} - 1}$	б	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 2\sqrt[4]{x^8 - 8x}}{\sqrt{x^4 + 12} - 4x^2}$	б	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 + \sqrt{x^8 + 9x^5} + x^4}{3x^4 - 2x^3}$
в	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x^2} - 1}{\sqrt{1+x^2} - 1}$	в	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{2}}{\sqrt[3]{x^2 - 1}}$	в	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[4]{x} - 1}{\sqrt[3]{x} - 1}$
г	$\lim_{x \rightarrow 0} (1 - x \sin x)^{\frac{1}{\ln(1+\pi x^2)}}$	г	$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x}{\cos 2x} \right)^{\frac{1}{3x^2}}$	г	$\lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}} \left(2 - \frac{2x}{3} \right)^{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{3}}$
д	$\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \arcsin x)^{\operatorname{arctg} x}$	д	$\lim_{x \rightarrow 0+} \left(\frac{2^{x^4} - 1}{\ln^2 \cos 2x} \right)^{\frac{x+2}{x}}$	д	$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 2x}{\lg(x+1)} \right)^{\frac{2}{x+\cos x}}$
е	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{\ln x}$	е	$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 + \cos 3x}{\sin^2 7x}$	е	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 5x}{e^{x^2} - 1}$

Вариант 19		Вариант 20		Вариант 21	
a	$\lim_{x \rightarrow -2} \left(\frac{-2}{x+2} + \frac{x^3}{x^2-4} \right)$	a	$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^4 + 2x^3 - x^2 - 4x - 2}{x^3 + 3x^2 + 3x + 1}$	a	$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 5x + 2}{x^2 - x - 2};$
б	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^4 + 2x^2 \sqrt{x^6 - x^3 + 1}}{(\sqrt[3]{x^4 + 4} - \sqrt{x^5})^2}$	б	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x + 1}{\sqrt[3]{x^6 + x} + \sqrt{1 + x^4}}$	б	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x\sqrt{4x^2 + 7} - \sqrt[3]{2x + x^6}}{3x^2 - x + 1}$
в	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt{2-x}}{\sqrt[3]{x+2} - \sqrt[3]{2-x}};$	в	$\lim_{x \rightarrow -8} \frac{\sqrt{1-x} - 3}{2 + \sqrt[3]{x}}$	в	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{\sqrt{1+x} - \sqrt{2x}}$
г	$\lim_{x \rightarrow 1} (1 + \operatorname{tg} \pi x)^{\frac{1}{x-1}};$	г	$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{3x-1}{x+1} \right)^{\frac{1}{\sqrt[3]{x}-1}}$	г	$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \ln(1 + x^3) \right)^{\frac{3}{x^2 \arcsin x}}$
д	$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{3x^2}{1-\cos x}};$	д	$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x+2}{x+1} \right)^{\frac{\arcsin x}{2^x - 1}}$	д	$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\operatorname{tg} 3x}{\sin 6x} \right)^{\frac{x+2}{x-2}}$
е	$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{x^2 - \pi^2}{\sin x}$	е	$\lim_{x \rightarrow 3\pi} \frac{2^x - 8^\pi}{\sin 7x - \sin 3x}$	е	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 - x + 1} - 1}{\ln x}$
Вариант 22		Вариант 23		Вариант 24	
a	$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - 3x - 2}{(x + x^2)(x + 1)}$	a	$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - 2x - 1}{x^5 - 2x - 1}$	a	$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - x - 6}{x^3 - 5x + 2}$
б	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - \sqrt{x^3 + x^6}}{\sqrt[3]{x^3 + 1} - \sqrt{2x^5 - 7x^3}}$	б	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - x\sqrt[4]{1 + 4x^2} + 3x}{1 + 5x^2 + x}$	б	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - \sqrt{x^2 + 4x^6}}{(4x^2 + 5)\sqrt{x^2 - \sqrt{x}}}$
в	$\lim_{x \rightarrow 16} \frac{\sqrt[3]{\frac{x}{2}} - 2}{\sqrt{x} - 4}$	в	$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt[3]{9x} - 3}{\sqrt{3+x} - \sqrt{2x}}$	в	$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{3}}{x - 3}$
г	$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{\operatorname{ctg} x}{\sin 2x}}$	г	$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos \pi x)^{\frac{1}{x \sin \pi x}}$	г	$\lim_{x \rightarrow 0} \left(2 - 3^{\operatorname{tg}^2 \sqrt{x}} \right)^{\frac{2}{\sin x}}$
д	$\lim_{x \rightarrow 0-} \left(\frac{3+x}{\log_2(4-x)} \right)^{\operatorname{arccctg} \frac{1}{x}}$	д	$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^{3x} - e^x}{x} \right)^{\log_2 \cos(x + \frac{\pi}{4})}$	д	$\lim_{x \rightarrow 0} (2 + \ln \cos x)^{\operatorname{arctg}(3x^{-2})}$
е	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin 7\pi x}{\sin 8\pi x}$	е	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2 - \sqrt{3x+1}}{\cos \frac{\pi x}{2}}$	е	$\lim_{x \rightarrow \pi+} \frac{\sqrt{1 - \sin \frac{x}{2}}}{\lg \frac{x}{\pi}}$

Вариант 25		Вариант 26		Вариант 27	
a	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^3 - x^2 - x + 1}$	a	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^3 - 4x + 3}$	a	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + 3x^2 - 4}{x^2 + 5x - 6};$
б	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 + 2x^2 - 5x^3}{3x - 4x^3 + \sqrt{x^6 + 1}}$	б	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 4x^3 + 5}{\sqrt{x + \sqrt{x^2 + 16x^{12}}}}$	б	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^6 \sqrt{x+1} + \sqrt[3]{x^4 + 2x^3}}{\sqrt[3]{x^3 + 27x^4}}$
в	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+2x} - 1 - x}{x}$	в	$\lim_{x \rightarrow 7} \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt{2x-5}}{\sqrt[3]{x+1} - 2}$	в	$\lim_{x \rightarrow 16} \frac{\sqrt[4]{x} - 2}{\sqrt{x+9} - 5}$
г	$\lim_{x \rightarrow 1} (3 - 2x)^{\operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}}$	г	$\lim_{x \rightarrow 2\pi} (\cos x + \sin^2 x)^{\frac{\operatorname{ctg} 2x}{\sin 3x}}$	г	$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos(\pi x))^{\frac{1}{x \sin(\pi x)}}$
д	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left((x+4) \operatorname{tg} \frac{4}{x} \right)^{\operatorname{arctg}(x^2)}$	д	$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1+2x)}{e^{3x} - e^{2x}} \right)^{\frac{x-1}{x-2}}$	д	$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\operatorname{tg}^2 2x}{1 - \cos 2x} \right)^{\cos x + 1}$
е	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x - 1}{\ln(1-2x)}$	е	$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin^2 x - \operatorname{tg}^2 x}{(x - \pi)^4}$	е	$\lim_{x \rightarrow 7} \frac{\ln(8-x)}{\sin \pi x}$
Вариант 28		Вариант 29		Вариант 30	
a	$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 5x^2 + 8x + 4}{x^3 + 3x^2 - 4}$	a	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^3 - x^2 - x + 1}$	a	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 - 1}{x^3 - 5x + 4}$
б	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{1-x} + \sqrt{2x+x^2}}{x + \sqrt{x^7 + 3}}$	б	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 5x^3 + x\sqrt{x}}{x^3 + \sqrt{x^6 - x^3\sqrt{x}}}$	б	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 - x^4 \sqrt{x^3 + 2}}{x^5 - x^3 \sqrt[3]{x+2}}$
в	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{8+3x+x^2} - 2}{x + x^2}$	в	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x}}$	в	$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{3}{1 - \sqrt{x}} - \frac{2}{1 - \sqrt[3]{x}} \right)$
г	$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos \sqrt[3]{x})^{\frac{1}{x^2}}$	г	$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x \cos 2x)^{\operatorname{ctg}^3 x}$	г	$\lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{\sin x}{\sin 4} \right)^{\frac{1}{x-4}}$
д	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x^2 \log_5 \frac{x^2 + 6}{x^2 + 1} \right)^{\frac{x+5}{x}}$	д	$\lim_{x \rightarrow +0} \left(\frac{\operatorname{tg} 2x - \operatorname{tg} x}{\lg(1+x)} \right)^{\frac{1}{e^x}}$	д	$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\operatorname{arctg} \left(\frac{x^2 - \sqrt{3}}{x^3 - 1} \right) \right)^{\frac{x}{\sin 2x}}$
е	$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln \sin x}{\sin^2 4x}$	е	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\operatorname{arctg}(2x-2)}{\sin \pi x}$	е	$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\ln(1 + \operatorname{tg} x)}{\sin 3x}$

Задача 3. Найти точки разрыва функции и определить их характер. Построить фрагменты графика функции в окрестности каждой точки разрыва.

Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
$f(x) = \frac{1}{3^x - \frac{3}{x}}$	$f(x) = \frac{2^{1/x}}{2^{1/x} - 8}$	$f(x) = \frac{\operatorname{arctg} x}{x^2 - x}$
Вариант 4	Вариант 5	Вариант 6
$f(x) = \frac{4^{1/x}}{4^{1/x} - 16}$	$f(x) = \frac{1}{\ln x }$	$f(x) = \frac{e^{-1/x^2}}{x - 1}$
Вариант 7	Вариант 8	Вариант 9
$f(x) = x \cdot \operatorname{arctg}\left(\frac{1}{x^2 - x}\right)$	$f(x) = \frac{2^x - 4}{x^2 - 4}$	$f(x) = \frac{\operatorname{arctg}\left(\frac{1}{x^2}\right)}{x - 1}$
Вариант 10	Вариант 11	Вариант 12
$f(x) = \frac{ x - 5 }{x^2 - 4x - 5}$	$f(x) = \frac{1}{9 - 3^{1/x}}$	$f(x) = \frac{\cos \pi x}{2x^2 - x}$
Вариант 13	Вариант 14	Вариант 15
$f(x) = \operatorname{arctg} \frac{1}{x^3 - x^2}$	$f(x) = \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{1 - x^2}$	$f(x) = \frac{x}{\arcsin(2x^2 - x)}$
Вариант 16	Вариант 17	Вариант 18
$f(x) = \frac{1}{\ln x }$	$f(x) = \frac{e^{-1/x^2}}{x - 1}$	$f(x) = \frac{4^{1/x}}{4^{1/x} - 16}$
Вариант 19	Вариант 20	Вариант 21
$f(x) = \frac{2^x - 4}{x^2 - 4}$	$f(x) = \frac{\operatorname{arctg}\left(\frac{1}{x^2}\right)}{x + 2}$	$f(x) = x \cdot \operatorname{arctg}\left(\frac{1}{x^2 - x}\right)$
Вариант 22	Вариант 23	Вариант 24
$f(x) = \frac{\cos \pi x}{2x^2 - x}$	$f(x) = \frac{ x - 3 }{x^2 - 4x + 3}$	$f(x) = \frac{1}{5^{1/x} - 25}$

Вариант 25	Вариант 26	Вариант 27
$f(x) = \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{1 - x^2}$	$f(x) = \frac{x}{\operatorname{arctg}(2x^2 - x)}$	$f(x) = \operatorname{arctg}\left(\frac{1}{x^3 + x^2}\right)$
Вариант 28	Вариант 29	Вариант 30
$f(x) = \frac{2^{1/x}}{8 - 2^{1/x}}$	$f(x) = \frac{\operatorname{arctg} x}{x^4 - x}$	$f(x) = \frac{1}{2^x - \frac{2}{x}}$